

Répondre rapidement. Garder les résultats exacts.

- 1 $\frac{3}{4} + \frac{5}{8}$
- 2 $2^3 + 3^2$
- 3 Calculer $(-5)^2$ puis -5^2 .
- 4 Résoudre : $3x - 6 = 0$.
- 5 Développer : $2(x + 5)$.
- 6 Factoriser : $6x + 9$.

CONSEILS

- ▶ Réduire au même dénominateur.
- ▶ Une puissance se calcule avant le signe — s'il n'y a pas de parenthèses.
- ▶ Chercher le facteur commun.

VIGILANCE

- ▶ $(-5)^2$ et -5^2 ne donnent pas le même résultat.
- ▶ Ne pas oublier de distribuer à tous les termes.

- 1 $\frac{3}{4} + \frac{5}{8} = \frac{6}{8} + \frac{5}{8} = \frac{11}{8}.$
- 2 $2^3 + 3^2 = 8 + 9 = 17.$
- 3 $(-5)^2 = 25$ et $-5^2 = -25.$
- 4 $3x - 6 = 0 \iff 3x = 6 \iff x = 2.$
- 5 $2(x + 5) = 2x + 10.$
- 6 $6x + 9 = 3(2x + 3).$

MÉTHODE

Commencer par reconnaître la forme :
fraction, puissance, équation ou facteur
commun.

VIGILANCE

Les parenthèses changent le calcul d'une
puissance.

Développer puis réduire si possible.

- 1 $3(2x - 5)$
- 2 $(x + 4)(x - 2)$
- 3 $(2x - 1)^2$
- 4 $(x + 7)(x - 7)$
- 5 $5x - 2(3x + 4)$
- 6 $4(x - 1) + 3(2x + 5)$

CONSEILS

- ▶ Distribuer chaque facteur.
- ▶ Reconnaître les identités remarquables.
- ▶ Réduire seulement à la fin.

VIGILANCE

- ▶ Le signe $-$ devant une parenthèse change tous les signes.
- ▶ Dans $(a - b)^2$, il y a un double produit.

- 1 $3(2x - 5) = 6x - 15.$
- 2 $(x + 4)(x - 2) = x^2 - 2x + 4x - 8 = x^2 + 2x - 8.$
- 3 $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1 = 4x^2 - 4x + 1.$
- 4 $(x + 7)(x - 7) = x^2 - 49.$
- 5 $5x - 2(3x + 4) = 5x - 6x - 8 = -x - 8.$
- 6 $4(x - 1) + 3(2x + 5) = 4x - 4 + 6x + 15 = 10x + 11.$

MÉTHODE

Distribuer, puis regrouper les termes de même nature.

VIGILANCE

Ne pas écrire $(2x - 1)^2 = 4x^2 + 1$: il manque le double produit.

Choisir la forme la plus efficace.

- 1 Calculer $A = x^2 - 6x + 9$ pour $x = 3$.
- 2 Factoriser : $x^2 - 16$.
- 3 Factoriser : $9x^2 + 12x + 4$.
- 4 Résoudre : $(x - 5)(2x + 1) = 0$.
- 5 Pour $L = 2x + 3$, écrire l'aire d'un carré de côté L sous forme développée.
- 6 Comparer mentalement : $101^2 - 99^2$.

CONSEILS

- ▶ Une forme factorisée aide pour résoudre.
- ▶ Une identité remarquable évite des calculs longs.
- ▶ Remplacer x seulement après avoir simplifié si cela aide.

VIGILANCE

- ▶ Factoriser n'est pas développer.
- ▶ Pour un produit nul, un facteur doit être nul.

CORRECTION — Semaine 4

Choisir une forme — calculer et factoriser

Série C
Calculatrice interdite

- 1 $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$, donc pour $x = 3$: 0 .
- 2 $x^2 - 16 = x^2 - 4^2 = (x - 4)(x + 4)$.
- 3 $9x^2 + 12x + 4 = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 2 + 2^2 = (3x + 2)^2$.
- 4 $(x - 5)(2x + 1) = 0$, donc $x = 5$ ou $x = -\frac{1}{2}$.
- 5 $(2x + 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$.
- 6 $101^2 - 99^2 = (101 - 99)(101 + 99) = 2 \times 200 = 400$.

MÉTHODE

Le bon réflexe est de chercher une structure : carré, différence de deux carrés, produit nul.

VIGILANCE

La forme développée n'est pas toujours la plus utile.

Choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

- 1 $(x+3)^2$ A. $x^2 + 9$ B. $x^2 + 6x + 9$ C. $x^2 + 3x + 9$ D. $2x + 6$
- 2 $x^2 - 25$ A. $(x - 5)^2$ B. $(x - 25)(x + 25)$ C. $(x - 5)(x + 5)$ D. $x^2 + 5^2$
- 3 $-3(2x-4)$ A. $-6x - 12$ B. $-6x + 12$ C. $6x - 12$ D. $-6x + 4$
- 4 Une forme factorisée de $4x^2 - 12x$ est
A. $4x(x - 3)$ B. $4(x^2 - 3)$ C. $x(4x - 12x)$ D. $4x^2(1 - 3x)$
- 5 La valeur de $x^2 + 2x$ pour $x = -2$ est
A. 0 B. 4 C. -8 D. -4
- 6 Si $(x - 1)(x + 4) = 0$, alors
A. $x = 1$ seulement B. $x = -4$ seulement C. $x = 1$ ou $x = -4$ D. $x = 4$ ou $x = -1$

CONSEILS

- Identifier la structure avant de choisir.
- Tester une valeur simple peut aider.
- Une seule réponse est correcte.

VIGILANCE

- Attention au signe devant une parenthèse.
- Ne pas oublier les deux solutions d'un produit nul.

- 1 réponse B : $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.
- 2 réponse C : différence de deux carrés.
- 3 réponse B : $-3(2x - 4) = -6x + 12$.
- 4 réponse A : $4x^2 - 12x = 4x(x - 3)$.
- 5 réponse A : $(-2)^2 + 2(-2) = 4 - 4 = 0$.
- 6 réponse C : un des deux facteurs est nul.

MÉTHODE

En QCM, éliminer les réponses qui ne respectent pas la structure attendue.

VIGILANCE

Une réponse rapide doit être vérifiée mentalement.